

Лекция 12

Развертывание и адаптивность

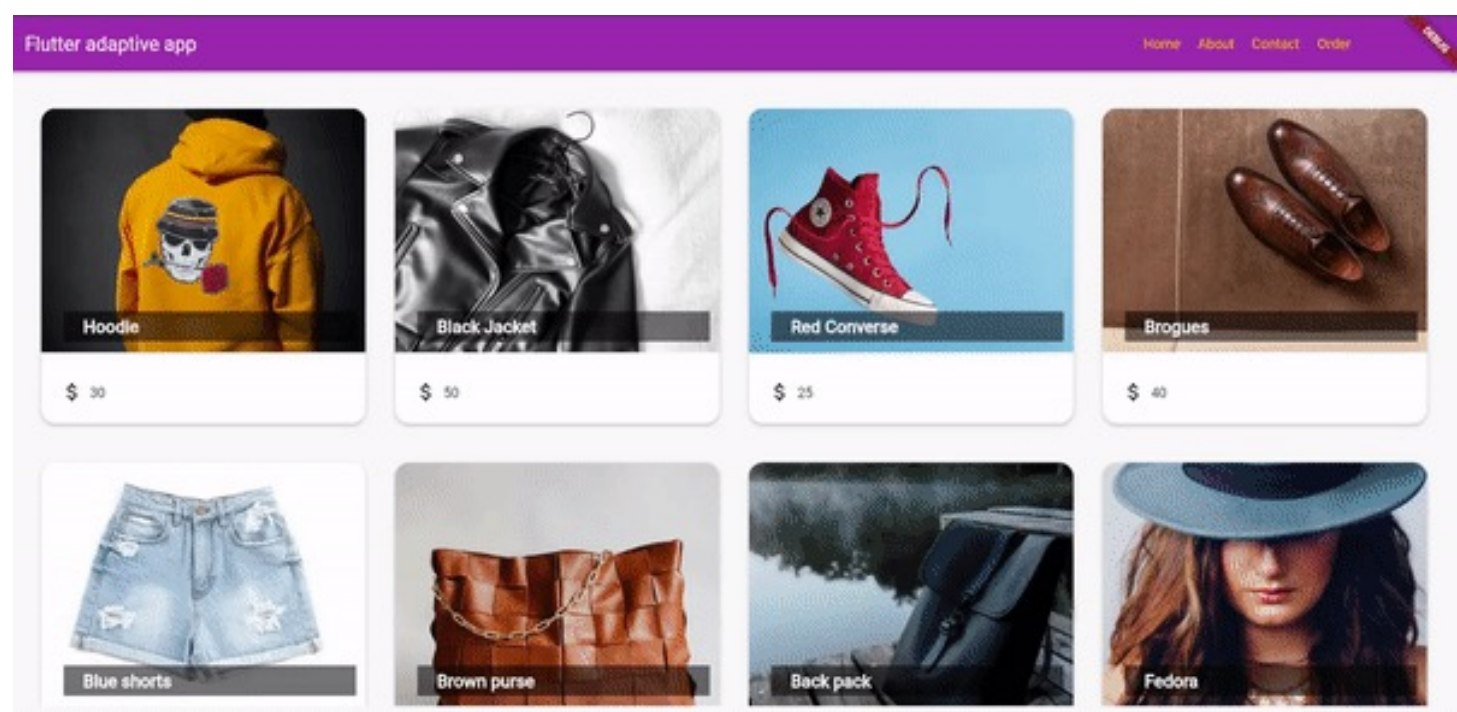
Проектирование систем и продуктовая веб-разработка

Канев Антон Игоревич

Адаптивность *

- свойства обертки, которые позволяют переносить элементы на новую строку, если предыдущая заполнилась (**flex-wrap**), а так же задают отступы между соседними элементами сверху и снизу (**gap**)
- на свойства самой карточки: в данном случае нас интересует первое свойство **flex**, а точнее последнее значение в нем. Это значение определяет, в какой момент элементы переносятся на новую строку, а именно если размер элемента становится равным **300px**

```
<div class="cards__wrapper">
  <div class="card__item">
    <div class="card__img">
      
    </div>
    <div class="card__info">
      <div class="card__text">
        <div class="card__title">Название книги</div>
        <div class="card__description">Описание книги</div>
      </div>
      <button class="card__btn">Приобрести</button>
    </div>
  </div>
</div>
```

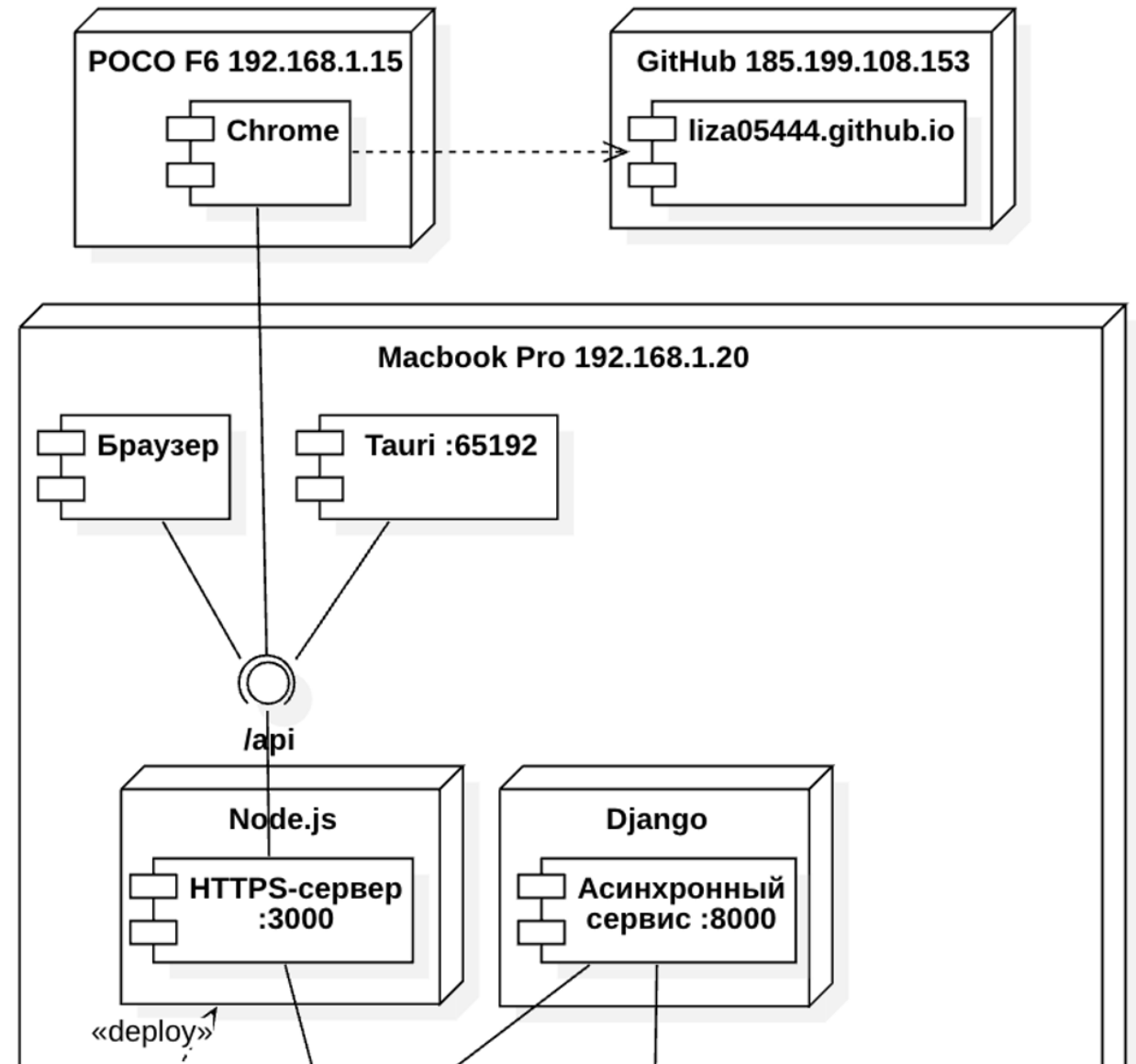


```
.cards__wrapper {
  display: flex;
  justify-content: space-between;
  align-items: center;
  flex-wrap: wrap;
  gap: 20px;
}

.card__item {
  flex: 1 1 300px;
  padding: 15px;
  background-color: bisque;
  border-radius: 10px;
  display: flex;
  justify-content: space-between;
}
```

Развертывание *

- На **диаграмме развертывания** мы указали наши бэкенд и фронтенд, а также **обратный прокси, нативное приложение** и **Pages** – знать отличия!
- Указали IP трех разных устройств и номера портов, которые используются всеми нашими приложениями
- Напрямую к веб-сервису могут обращаться наше нативное приложение и прокси
- Требуется добавить **Minio, Redis**
- **Нужно изменить** IP адреса, порты, технологии, названия устройств, а также добавить доп. ДЗ



ZeroTier One

- В лабораторной 8 необходимо настроить виртуальную LAN
- Это позволяет зафиксировать IP адрес для ваших серверов на ноутбуке
- Порт для Tauri будет меняться, поэтому сделайте скриншот из Wireshark

41...	163.032126291	192.168.195.38	192.168.195.38	TCP	
43...	176.586615442	192.168.195.38	192.168.195.38	HTTP	3
43...	176.587638121	192.168.195.38	192.168.195.38	HTTP/J...	37
43...	176.587653917	192.168.195.38	192.168.195.38	TCP	
44...	178.206626753	192.168.195.38	192.168.195.38	HTTP	3
44...	178.207881569	192.168.195.38	192.168.195.38	HTTP/J...	7
44...	178.207905706	192.168.195.38	192.168.195.38	TCP	
46...	191.758821246	192.168.195.38	192.168.195.38	TCP	
46...	191.758836709	192.168.195.38	192.168.195.38	TCP	
48...	206.174515820	192.168.195.38	192.168.195.38	HTTP	3
48...	206.175575391	192.168.195.38	192.168.195.38	HTTP/J...	37
48...	206.175588698	192.168.195.38	192.168.195.38	TCP	

Frame 43752: Packet, 377 bytes on wire (3016 bits), 377 bytes captured
Ethernet II, Src: 00:00:00_00:00:00 (00:00:00:00:00:00), Dst: 00:00:00:00:00:00
Internet Protocol Version 4, Src: 192.168.195.38, Dst: 192.168.195.38
Transmission Control Protocol, Src Port: 46262, Dst Port: 8080, Seq: 9
Hypertext Transfer Protocol

```
{
  proxy: {
    "/api": {
      target: "http://192.168.195.38:8080",
      changeOrigin: true,
      secure: false,
    },
    "/img-proxy": {
      target: "http://192.168.195.38:9000",
      changeOrigin: true,
      secure: false,
    }
  }
}
```

Refresh	Edit Selected:	Authorize	Deauthorize	Cancel		
☐	Edit	Auth	Address 	Name/Desc	Managed IPs	Last Se
☐			71C331E8D5 82:9b:ad:b2:5c:58		192.168.195.38	1 minut
☐			AE2E2EC5AE 82:44:40:ad:71:23		192.168.195.145	1 minut

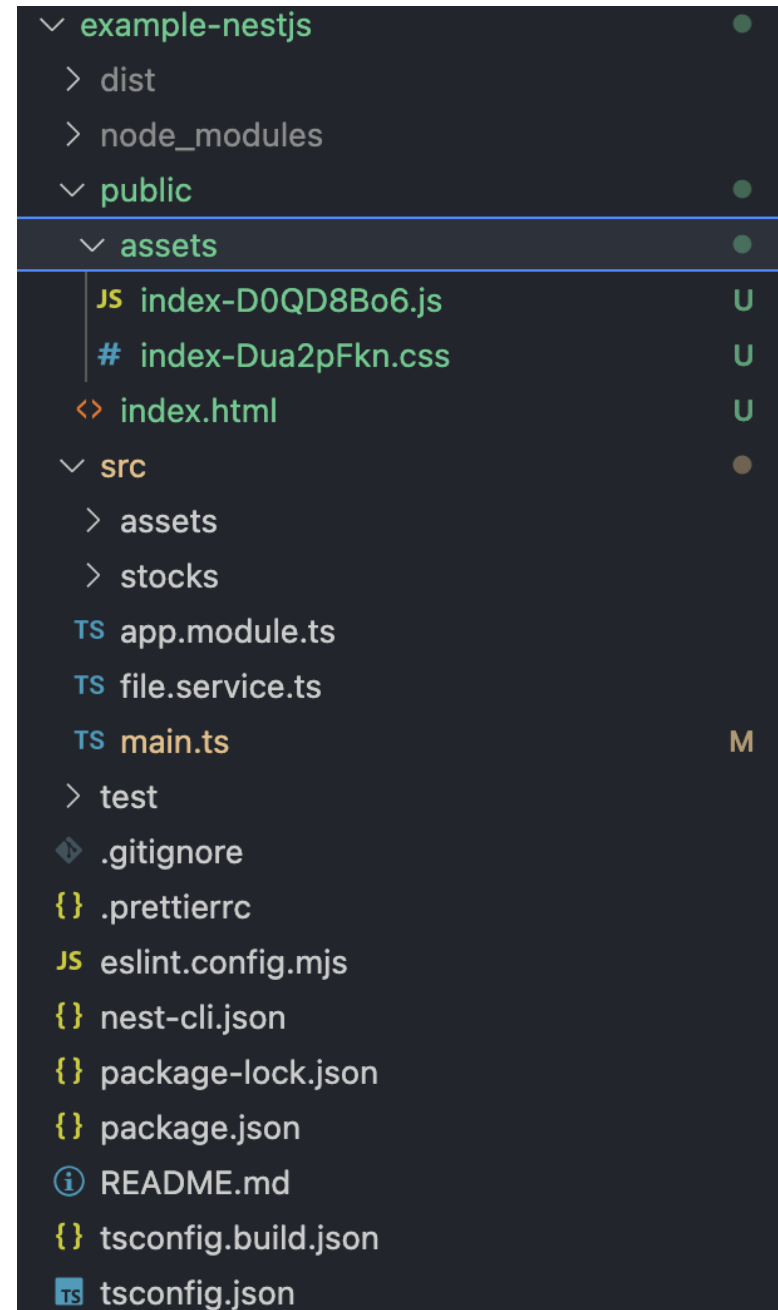
Vite. Сборка приложения *

- В файле vite.config.js указываем папку, в которую соберем наш bundle (итоговые файлы js и css)
- Выполняем npm run dev

Эту операцию делаем в репозитории нашего фронтенда из 6 лабораторной

```
// vite.config.js
export default {
  build: {
    outDir: './public',
    emptyOutDir: true,
  },
};
```

- После этого папку public с нашим bundle мы копируем в проект нашего бэкенда (файлы исходного кода нам не нужны)



GitHub Pages



<https://rashidshamloo.hashnode.dev/deploying-vite-react-app-to-github-pages>

- Мы можем бесплатно развернуть наше React приложение на GitHub Pages
- Необходимо выполнить настройки в GitHub: Settings/Pages
- Также необходимо настроить развертывание Vite в проекте

GitHub Pages

GitHub Pages is designed to host your personal, organization, or project pages from a GitHub repository.

✓ Your site is published at <https://fccvienna.github.io/>

Source

Your GitHub Pages site is currently being built from the master branch. [Learn more.](#)

master branch ▾

Save

User pages must be built from the master branch.

Theme Chooser

Select a theme to build your site with a Jekyll theme. [Learn more.](#)

Choose a theme

Custom domain

Custom domains allow you to serve your site from a domain other than `fccvienna.github.io`. [Learn more.](#)

Save

✓ Enforce HTTPS

— Required for your site because you are using the default domain (`fccvienna.github.io`)

HTTPS provides a layer of encryption that prevents others from snooping on or tampering with traffic to your site.

GitHub Pages *

- **1. Установить gh-pages пакет**

`npm install gh-pages --save-dev`

- **2. В файле package.json добавить строки перед "build": "vite build",**
"predeploy": "npm run build",
"deploy": "gh-pages -d dist",

- **3. В файле vite.config.js добавить строку перед plugins: [react()],**
base: "YOUR_REPOSITORY_NAME",

- **4. Выполнить развертывание/обновление**

`npm run deploy`

Теперь есть ветка gh-pages в репозитории, а приложение развернуто в GitHub

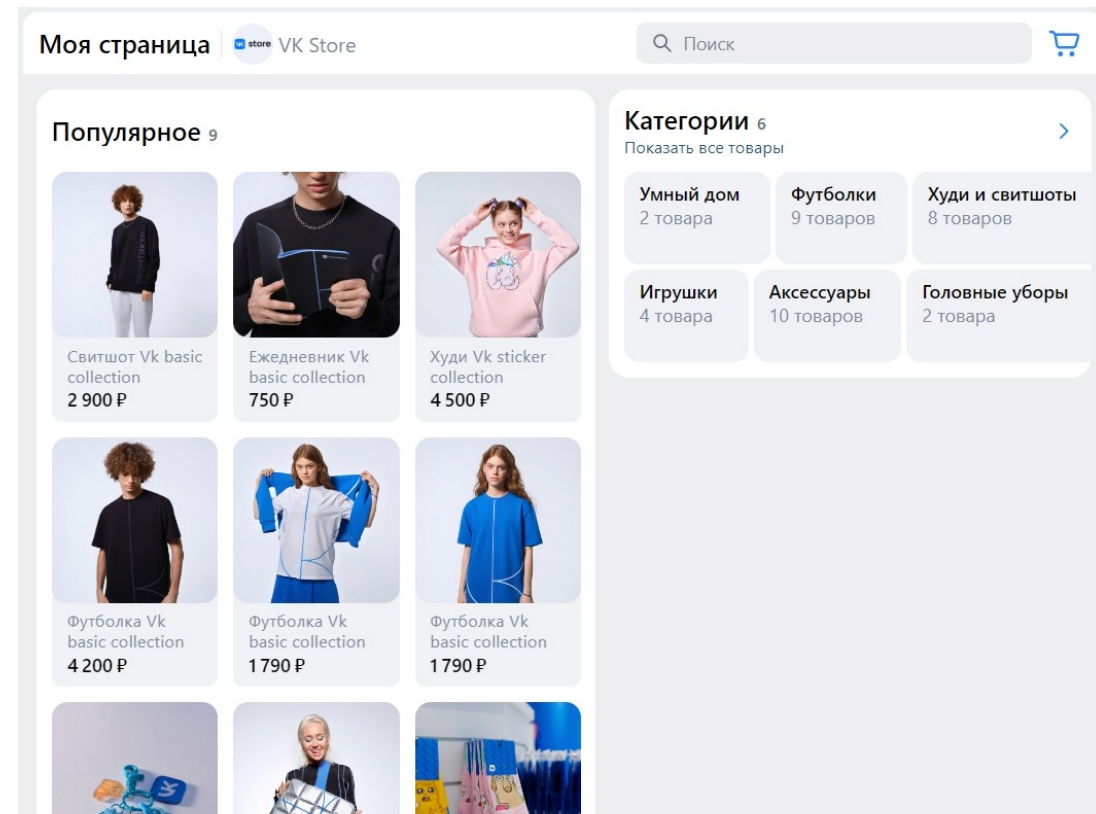
<https://rashidshamloo.hashnode.dev/deploying-vite-react-app-to-github-pages>

VK mini App

- Создаем React-приложение, но используем бэкенд VK

Магазин

- React-приложение, которое показывает совместную работу различных библиотек ВКонтакте в мини-приложении, а также демонстрирует лучшие подходы к созданию мини-приложений.
- Мини-приложение: vk.com/app51654068
- Исходный код: github.com/VKCOM/vk-mini-apps-examples



Файловая структура

Для удобной работы и упрощения поддержки кода важно правильно организовать исходные файлы. В нашем примере файлы приложения сгруппированы в следующие папки:

Папка	Описание
api	Код, который выполняет API-запросы. Его можно легко заменить без необходимости менять код других частей приложения.
components	Код React-компонентов.
pages	Код страниц, составленных из React-компонентов.

WebView и iframe

Две важные веб-технологии:

- **WebView** – компонент, позволяющий использовать веб (верстку, стили, код JS) внутри приложений
- **iframe** – для встраивания другого HTML-документа в текущий: карта, видео, пост из соцсети

```
<iframe src="https://www.google.com/" height="500px" width="500px"></iframe>
```

Виды нативных приложений

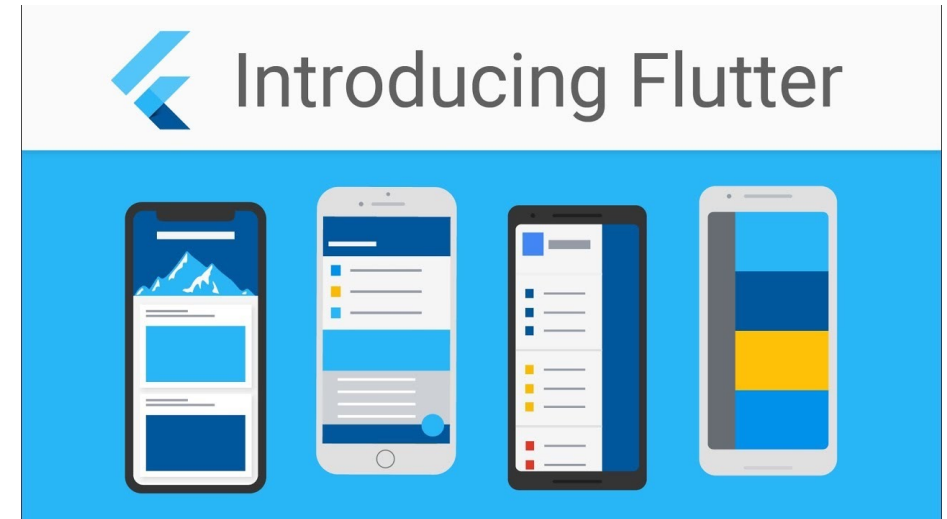
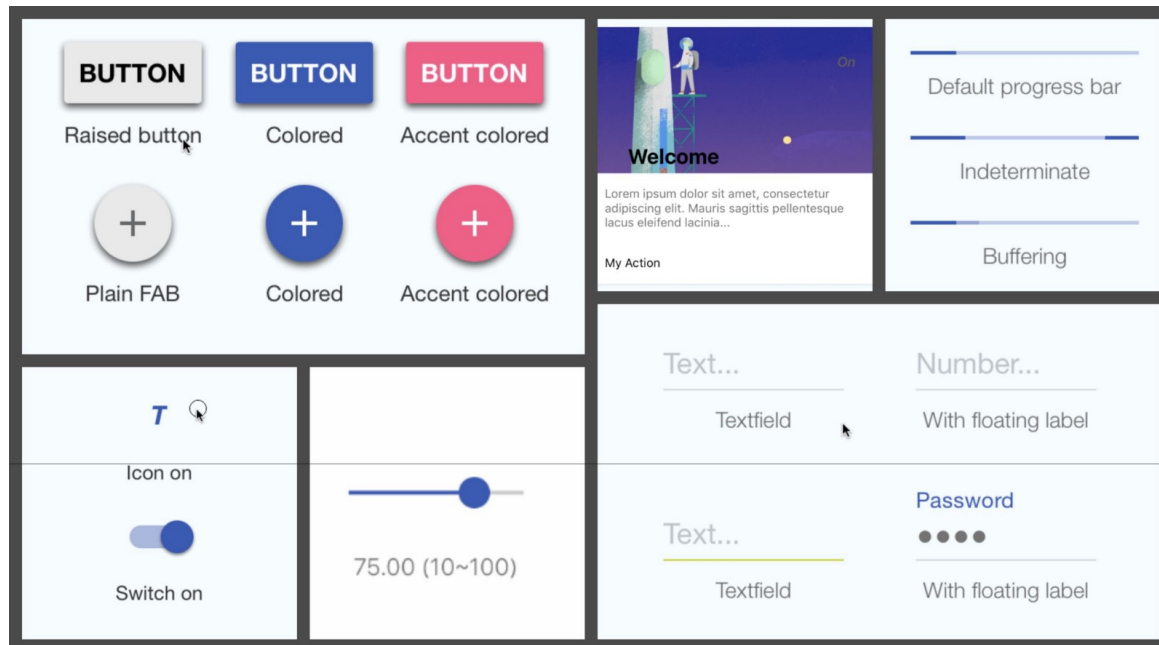


- **Нативное приложение (native app)** — прикладная программа, которая разработана для определенной платформы или для определенного устройства
- **Мобильное приложение (mobile app)** — прикладная программа, предназначенная для работы на смартфонах, планшетах и других мобильных (портативных, переносных, карманных) устройствах, собирается отдельно для iOS или Android
- **Десктопное приложение (desktop app)** — программа, которая устанавливается на компьютер пользователя и работает под управлением операционной системы, собирается отдельно для macOS, Windows, Linux



Кроссплатформенная разработка

- Flutter, React Native, Kotlin multiplatform для кроссплатформенной мобильной разработки
- Flutter на Dart от Google
- React Native на JavaScript
- Kotlin multiplatform на Kotlin от JetBrains



- Electron/Tauri и Qt для кроссплатформенных десктопных приложений
- Electron на JavaScript
- Tauri на JavaScript и Rust
- Qt на C++, PyQt на Python

Web vs мобильные приложения

11:13 LTE 79

AA online.sberbank.ru

 Добавить ярлык СберБанк Онлайн на экран «Домой»
Нажмите на иконку и в меню выберите «На экран «Домой»»



Логин вход по номеру телефона

Пароль изменить пароль

☒ Запомнить меня

Продолжить

СберБанк обрабатывает Cookies с целью персонализации сервисов и для того, чтобы пользоваться сайтом было удобнее. Пожалуйста, ознакомьтесь с [Политикой использования Cookies](#)

[Подробнее](#)

Принять

< >   

11:13 LTE 79



Логин вход по номеру телефона

Пароль изменить пароль

☒ Запомнить меня

Продолжить

[Зарегистрироваться](#)
[Восстановить доступ](#)
[Нет карты Сбера](#)

Правила безопасности

Никому не говорите свои коды из СМС, даже если к вам обращаются от имени сотрудников СберБанка. Это мошенники.

Если вас просят установить программу на ваше устройство под предлогом

11:13 LTE 79



Введите пароль

• • • • •

1	2 ABC	3 DEF
4 GHI	5 JKL	6 MNO
7 PQRS	8 TUV	9 WXYZ
0		

Не можете войти?

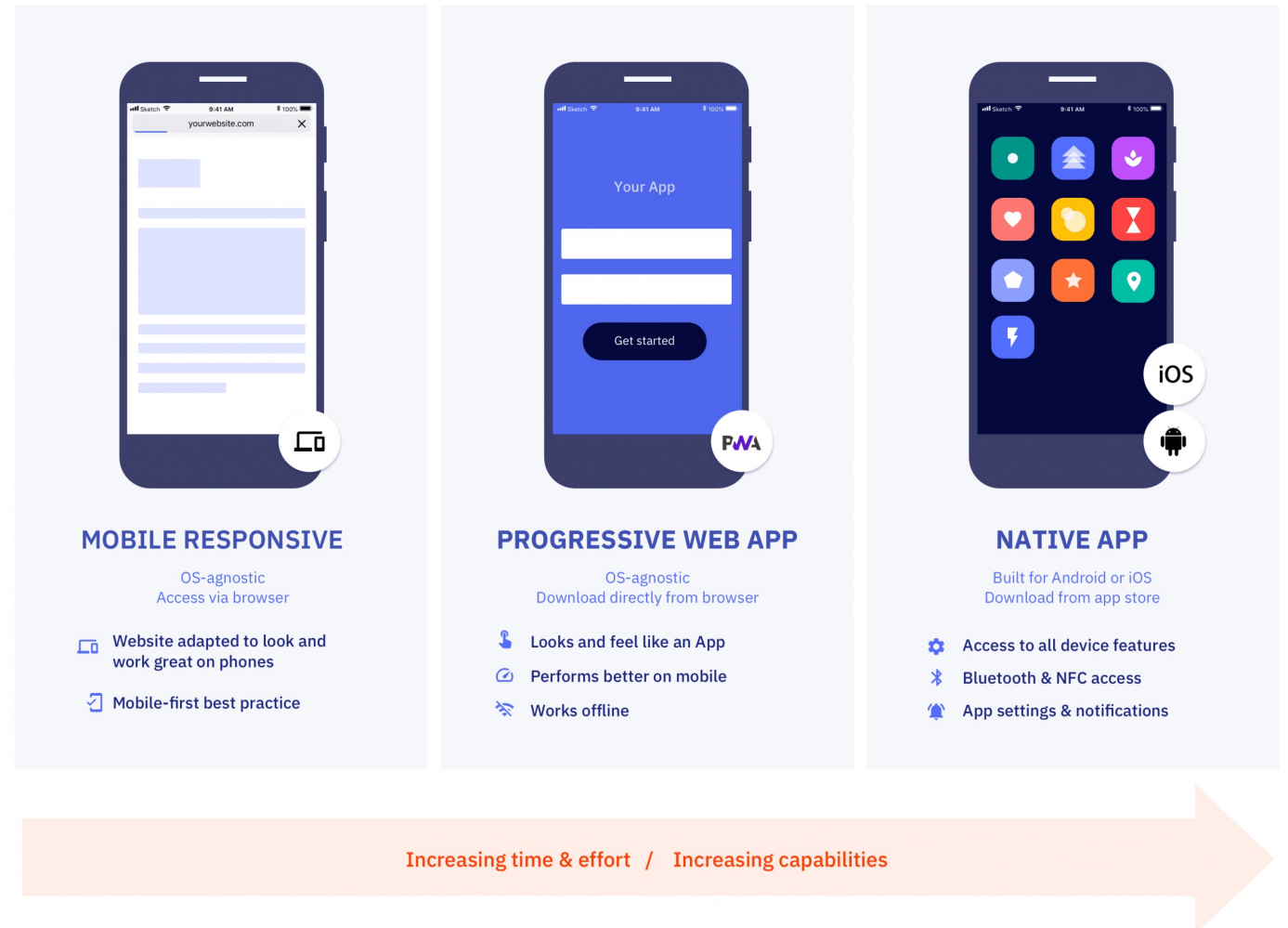
Версия 12.15.0

 Вход  Уведомления  На карте  Оплата  Сменить

PWA *

Progressive Web App:

- Выглядит как приложение
- Работает лучше и быстрее на телефоне
- Работает offline



PWA. manifest.json *

- Нужна иконка
- Название приложения

```
{
  "name": "Tile Notes",
  "short_name": "Tile Notes",
  "start_url": "/",
  "display": "standalone",
  "background_color": "#fdfdfd",
  "theme_color": "#db4938",
  "orientation": "portrait-primary",
  "icons": [
    {
      "src": "/logo192.png",
      "type": "image/png", "sizes": "192x192"
    },
    {
      "src": "/logo512.png",
      "type": "image/png", "sizes": "512x512"
    }
  ]
}
```


PWA. Service Worker *

- Service Worker позволяет закешировать в браузере (жестком диске) часть файлов-документов
- Например, можно сохранить файлы приложения или большой файл нейросетевой модели

Регистрируем service worker, делаем это в файле `index.js` после рендера корневого компонента:

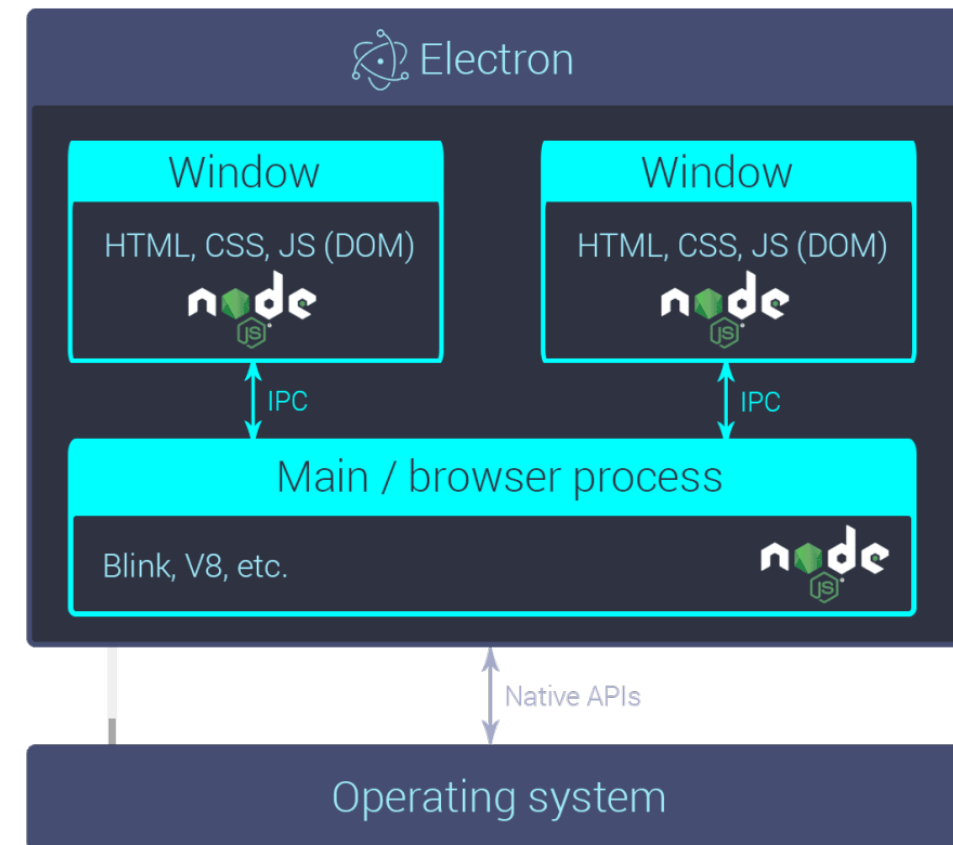
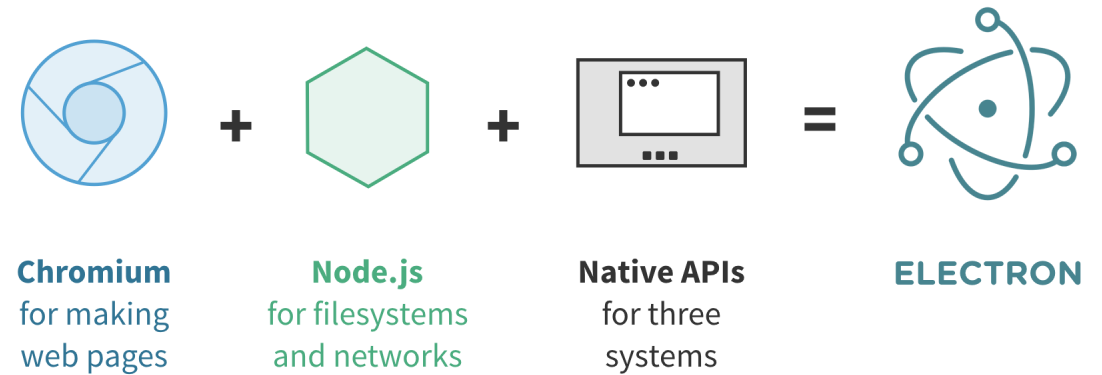
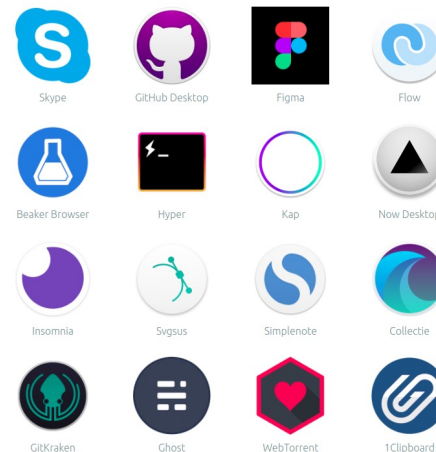
```
if ("serviceWorker" in navigator) {  
  window.addEventListener("load", function() {  
    navigator.serviceWorker  
      .register("/serviceWorker.js")  
      .then(res => console.log("service worker registered"))  
      .catch(err => console.log("service worker not registered", err))  
  })  
}
```

Создаем файл `serviceWorker.js` и кладем его в директорию `public`:

```
self.addEventListener('fetch', () => console.log("fetch"));
```

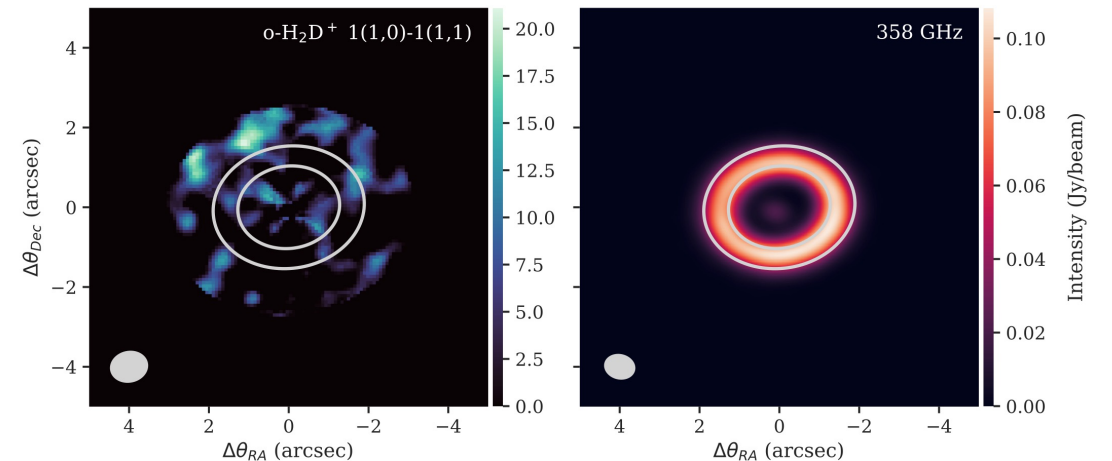
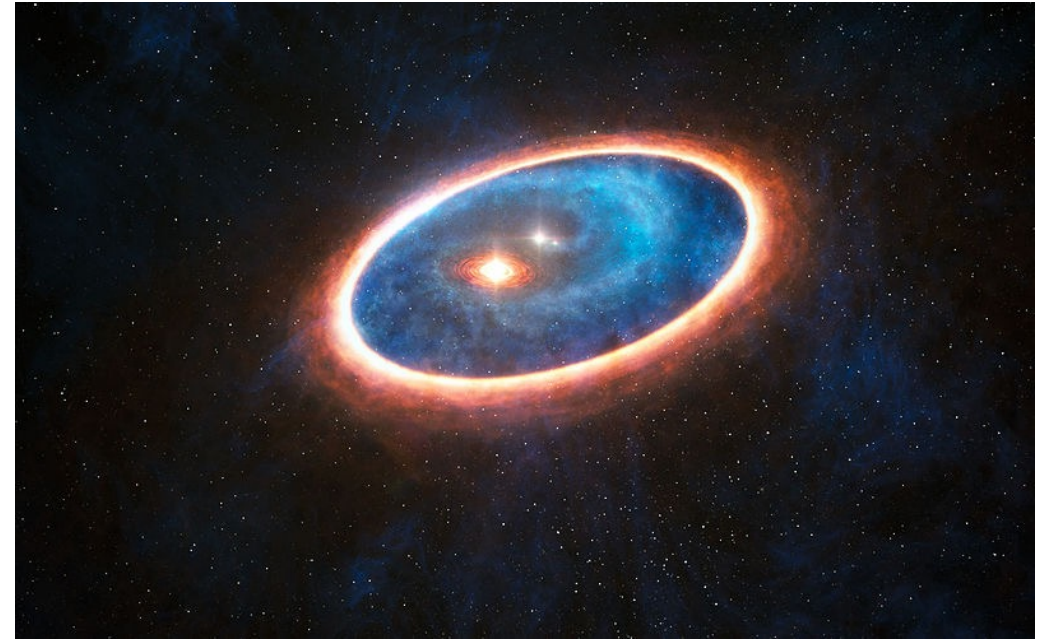
Electron

- **Electron** — фреймворк, разработанный GitHub.
- Позволяет разрабатывать нативные графические приложения для операционных систем с помощью веб-технологий, комбинируя возможности Node.js для работы с back-end и браузера Chromium



T Tauri

- Система T Tauri состоит как минимум из 3 звезд



<https://arxiv.org/pdf/2407.07238>

Tauri. Arxiv *

- Требуется распечатать статью и перевести по 10 терминов на каждой странице ручкой
- Эти термины использовать в отчете (на русском языке)
- Статья должна быть по вашей теме от 6 стр, если более 10, то печатать первые 10
- Фреймворк для создания десктопных приложений использующий Tao+Wry.
- Похожий на Electron, но позволяющий использовать Rust вместо Node.js, например, для взаимодействия с файловой системой.
- 2 октября 2024 вышла Tauri v2

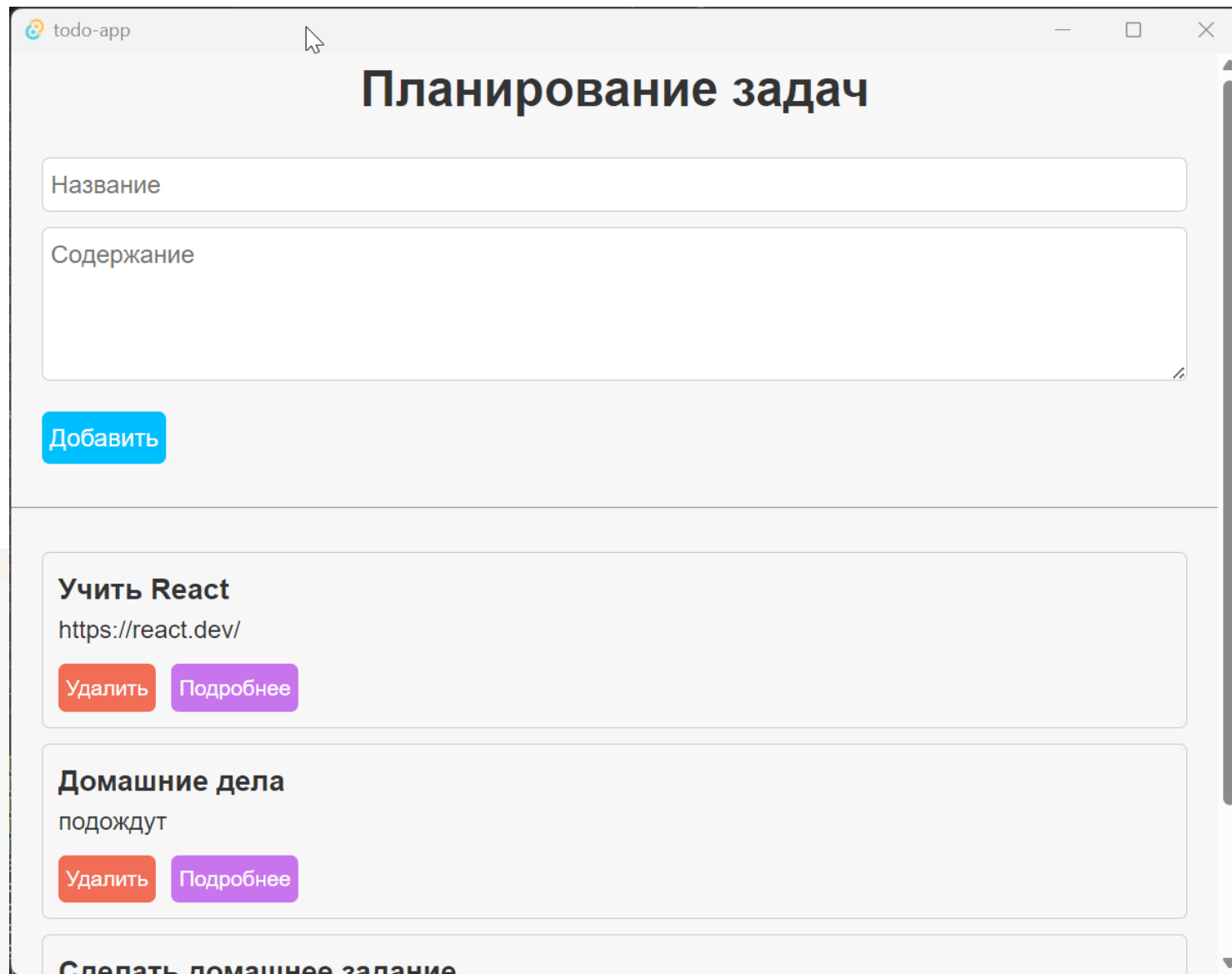
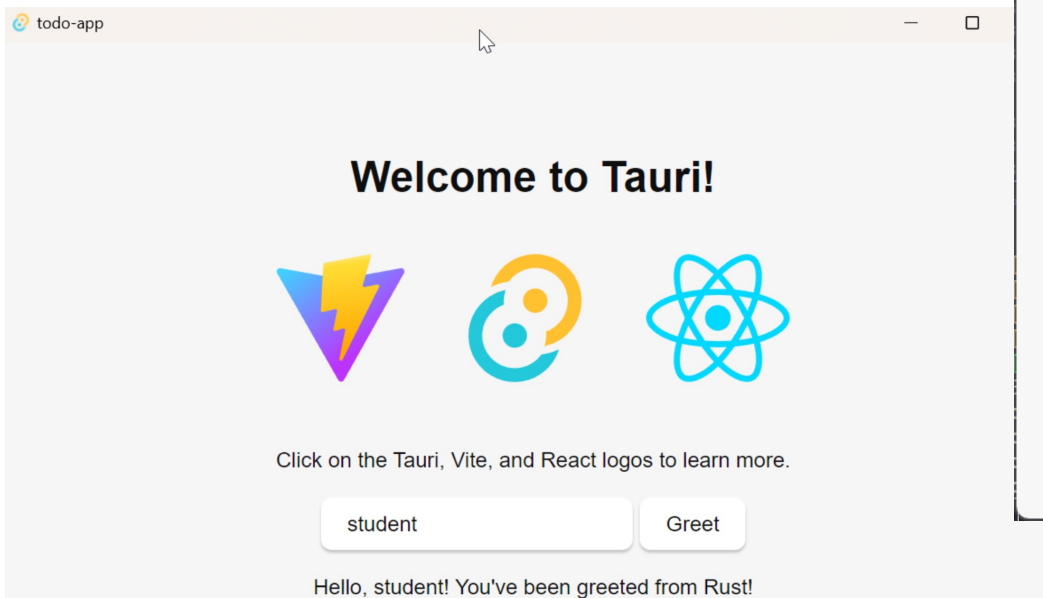
<https://tauri.app/blog/tauri-20/>



<https://arxiv.org/pdf/2407.07238>

Tauri

- Мы разрабатываем с помощью React приложение, которое имеет доступ к файловой системе, нативному меню, диалоговым окнам и к нашему API



Tauri

- Создание интерфейса Tauri приложения на React включает использование известных нам компонентов, обработчиков событий и хуков

```
const TodoListPage = () => {
  // список всех задач
  const [todos, setTodos] = useState([]);

  // новая задача
  const [newTodo, setNewTodo] = useState({ title: '', content: '' });

  // добавление новой задачи
  const handleAddTodo = () => {
    if (!newTodo.title || !newTodo.content) {
      console.error('Поля не должны быть пустыми');
      return;
    }
    const newTodoWithId = { ...newTodo, id: Date.now() };
    setTodos([...todos, newTodoWithId]);
    setNewTodo({ title: '', content: '' });
  };

  // удаление задачи
  const handleDeleteTodo = (id) => {
    const updatedTodos = todos.filter((todo) => todo.id !== id);
    setTodos(updatedTodos);
  };

  /*return ( ... )*/
}
```

```
export function TodoListPage() {
  // список всех задач
  const [todos, setTodos] = useState([]);

  // новая задача
  const [newTodo, setNewTodo] = useState({ title: '', content: '' });

  return (
    <div>
      <h1>Планирование задач</h1>
      <div className='container'>
        <input
          className='input-title'
          type='text'
          placeholder='Название'
          value={newTodo.title}
        />
        <textarea
          className='input-content'
          placeholder='Содержание'
          value={newTodo.content}
        />
        <button className='button button-success text-lg'>
          Добавить
        </button>
      </div>
      <hr />
      <div className='container'>
        {todos.map((todo) => (
          <div className='todo' key={todo.id}>
            <h3 className='todo-title'>
              {todo.title}
            </h3>
            <p className='todo-content'>
              {todo.content}
            </p>
            <button className='button button-danger text-md'>
              Удалить
            </button>
            <button
              className='button button-success text-lg'
              onClick={handleAddTodo}
            >
              Добавить
            </button>
          </div>
        ))}
      </div>
    </div>
  );
}
```

Dioxus

- Еще один фреймворк на Rust
- Нам интересен тем, что концепции React используются и в других языках тоже

```
use dioxus::prelude::*;

fn App(cx: Scope) -> Element {
    cx.render(rsx! {
        div {
            h1 { "Hello, Dioxus!" }
            p { "Welcome to my first Dioxus app." }
        }
    })
}
```

```
use dioxus::prelude::*;

fn Counter(cx: Scope) -> Element {
    let mut count = use_state(cx, || 0);
    cx.render(rsx! {
        div {
            h2 { "Counter: {count}" }
            button { onclick: move |_| count += 1, "Increment" }
        }
    })
}
```